Physical AI 실무 · 4일차

ALL AI

4일차 · 좌표 기반 Pseudo-VLA

v1.0



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr

매일 재부팅 후 · 같은 환경을 다시 생성

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- 호스트에서 본인 컨테이너 상태를 확인합니다.
- 없음: 다음 슬라이드의 런처로 재생성합니다.
- Up: Jupyter에 접속합니다.
- Exited 예외: 호스트 파일 보존 확인 → 중지된 본인 항목만 정리 → 재생성합니다.

```
docker ps -a

# Exited인 본인 항목만, 파일 보존 확인 후
# 로컬 / 원격 중 본인 이름 하나 사용
docker rm physical_ai_local
# 원격 이름: physical_ai_remote01

# 다음 슬라이드의 런처로 재생성
# 실행 중인 항목에는 rm/stop 하지 않기
```

시작 안내 · state · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

로컬 사용자 · 실습 컨테이너 열기

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- USB 카메라 연결 후 생성합니다.
- Jetson 데스크톱의 호스트 터미널에서 실행합니다.
- 접속: http://localhost:8888
- 토큰: nvidia
- 노트북 첫 준비 셀부터 다시 실행합니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
cd 01.Setup/02.Docker
export ROS_DOMAIN_ID=21
bash 04_run_container.sh \
  nepes-course:physical-ai-v1.0 \
  /home/nvidia/NEPES \
  local physical_ai_local 8888
```

시작 안내 · local · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

원격 사용자 · 개인 실습 환경 열기

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- PC에서 SSH로 Jetson에 접속한 뒤 생성 명령을 실행합니다.
- 1일차의 개인 자료 폴더를 재사용합니다.
- PC 브라우저 접속:
- http://<Jetson-IP>:8889
- 로그인 토큰: nvidia

```
ssh nvidia@<Jetson-IP>
cd /home/nvidia/NEPES_remote01
cd 01.Setup/02.Docker
export ROS_DOMAIN_ID=22
bash 04_run_container.sh \
  nepes-course:physical-ai-v1.0 \
  /home/nvidia/NEPES_remote01 \
  remote physical_ai_remote01 8889
```

시작 안내 · remote · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

공용 Ollama · 로컬 담당자 한 명만 시작

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- Jetson 호스트에서 한 번 실행합니다.
- 원격 사용자는 같은 서버를 공유합니다.
- 이미 실행 중이면 런처가 확인합니다.
- 모델 목록이 보이면 준비 완료입니다.
- 수업 모델은 다시 다운로드하지 않습니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
bash 01.Setup/02.Docker/\
06_run_ollama.sh /home/nvidia/NEPES

docker exec physical_ai_ollama \
  ollama list

# VLM: gemma4:e2b-it-qat
```

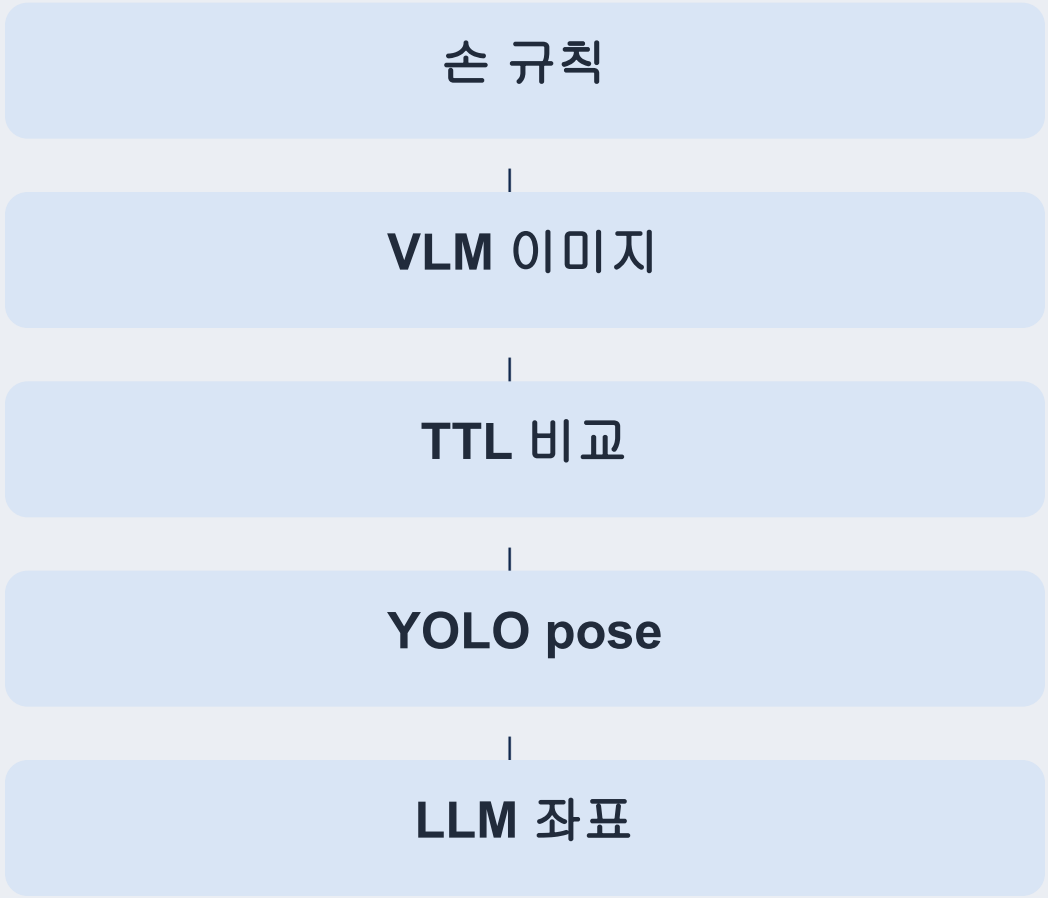
시작 안내 · ollama · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 목표: 영상과 좌표로 거북이 움직이기

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

- 규칙으로 손을 추종하고 VLM 판단과 비교합니다.
- 판단을 유지하는 시간을 바꿔 이동·정지 지연을 측정합니다.
- YOLO 사람 좌표 전체를 LLM에 주고 코를 추종합니다.
- 함께 해석하기: 모델은 이동 허용이나 목표 관절을 판단합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 480분: 움직임에서 판단 구조로

- 규칙 60분 → VLM 프롬프트 60분 → VLM 추종 60분
- 지연·유지 시간 75분 → YOLO detection·pose 90분
- YOLO pose → LLM → ROS 105분 → 결과 정리 30분
- Segmentation은 선택 자습이며 본수업 시간에 포함하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 먼저 결과가 왜 나왔는지 설명하고 실패 사례와 저장을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시작 전 환경과 역할 확인

- 이미지: nepes-course:physical-ai-v1.0 · USB webcam·turtlesim
- 손 모델·YOLO26n detection/pose·공용 Ollama를 확인합니다.
- ROS 실습 전, 개인 컨테이너의 각 터미널에서 사전 배정 번호를 설정합니다.
- 설정 예: export ROS_DOMAIN_ID=21 ← 21을 본인 배정 번호로 변경
- echo "$ROS_DOMAIN_ID"로 확인한 뒤 이후 노드·launch를 실행합니다.
- 자신의 모든 터미널은 같은 번호를 사용합니다. 두 수강생은 로컬 화면에서 조작·관찰을 교대하고 카메라·GPU 사용 순서를 정합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

인지 표현을 바꾸며 Pseudo-VLA를 연결합니다

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

ALL AI

4일차: 판단 표현을 바꾸며 비교



07 segmentation은 선택 자습입니다. 02는 판단 검증, 03은 이동, 04는 유효시간의 영향을 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

먼저 규칙으로 손 위치 추종과 주먹 정지

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

- 비주먹 한 손이면 손 중심을 목표로 이동합니다.
- 목표 방향으로 회전한 뒤 전진하고 도착하면 정지합니다.
- 주먹·손 없음·불확실·오래된 입력도 정지합니다.
- 01 노트북에서 좌표 TODO와 실제 규칙 동작을 확인합니다.
- 함께 해석하기: 현재 거북이 위치와 방향에 따라 다릅니다.

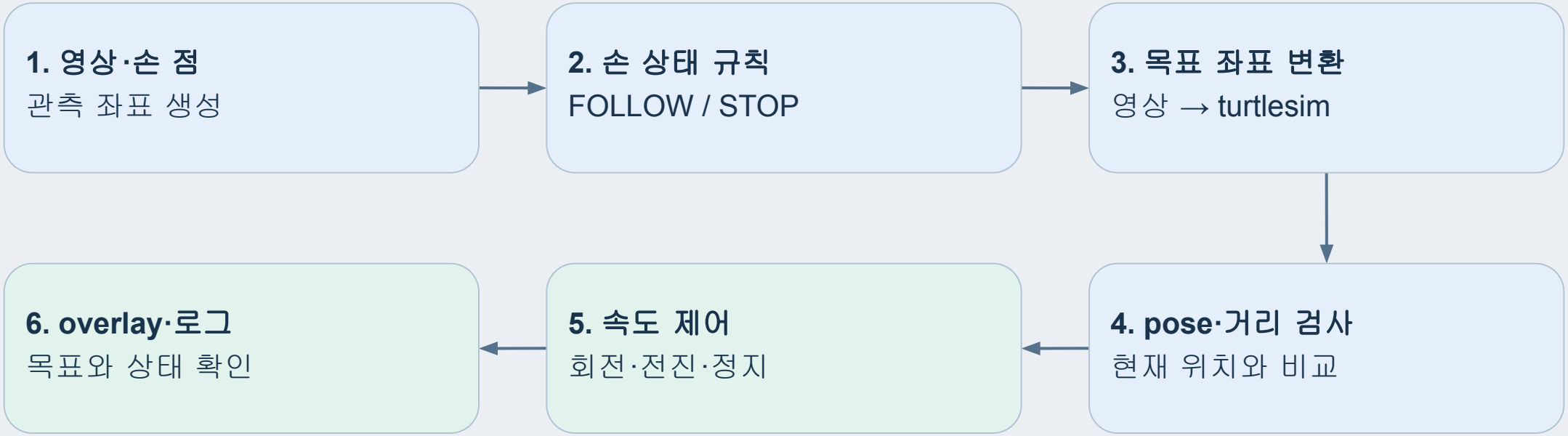
사전 준비: 각 터미널의 ROS_DOMAIN_ID를 배정 번호로 설정한 뒤 실습 시작
09.Pseudo-VLA/01_ros_gesture_action.ipynb · 좌표 TODO·규칙 추종·주먹 정지 후 11–18쪽 복습

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

규칙 기반: 손가락 상태와 손 위치를 분리합니다

ALL AI

규칙으로 손 위치를 추종하기



손 모양은 이동 방향이 아닙니다. 좌표가 목표를 정하고 상태·유효성 검사가 이동 허용을 정합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

화면 좌표를 거북이 목표 위치로 매핑합니다

- 손 중심: 관절 0/5/9/13/17의 평균 좌표입니다.
- 정규화 x,y는 각각 [0,1] 범위입니다.
- target_x=1+9*x, target_y=1+9*(1-y)
- mirror=true는 x축만 한 번 반전합니다.
- 함께 해석하기: 중심 좌표만으로는 Y축 반전 여부를 확인할 수 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

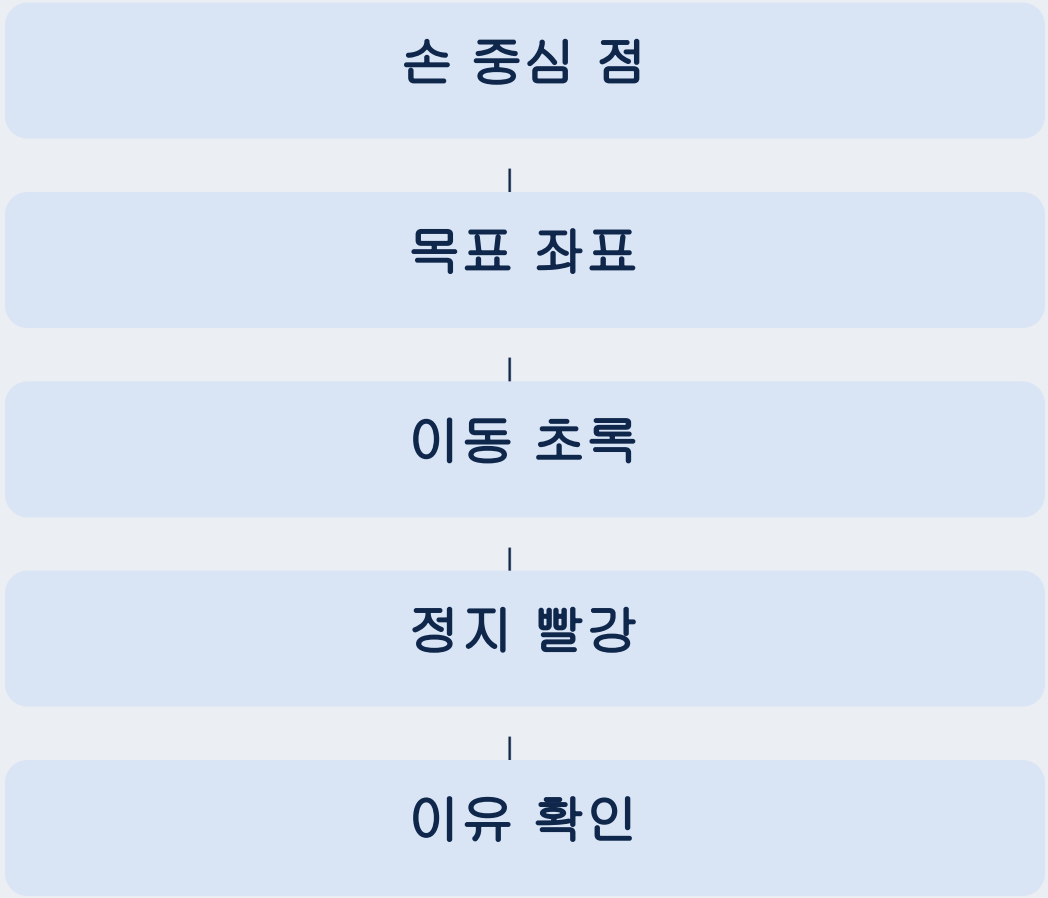
pose로 목표 방향과 남은 거리를 계산합니다

- 목표−현재 pose에서 거리와 방향 오차를 구합니다.
- 각도 차이가 크면 제자리 회전 후 전진합니다.
- 선속도 ≤1.2, 각속도 절댓값 ≤1.5로 제한합니다.
- 목표 거리 ≤0.15이면 도달 STOP입니다.
- 함께 해석하기: 현재 제어 계약은 선속도 상한 1.2와 각속도 절댓값 상한 1.5를 둡니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가시화: 같은 손 좌표의 이동과 정지

- /vla/image_overlay에서 초록은 전진·회전 중입니다.
- 빨간 점은 좌표가 있어도 정지 중임을 뜻합니다.
- 좌표가 없으면 NO TARGET을 표시합니다.
- 목표 도착·주먹·만료는 reason으로 구분합니다.
- 함께 해석하기: 좌표가 있는 정상 정지일 수 있습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 01 · 좌표 매핑과 목표 제어 구현

결과 복습 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 열기: 09.Pseudo-VLA/01_ros_gesture_action.ipynb
- 수정: exercises/hand_target.py
- 화면 모서리·중심·Y 반전의 목표를 계산합니다.
- 공통 제어기로 도달·주먹·오래된 입력 정지를 관찰합니다.
- 함께 해석하기: 중심 한 건은 통과하지만 다른 입력의 계약을 구현한 것이 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

규칙의 판단 근거와 불확실성을 읽습니다

- 손가락 거리비는 교육용 휴리스틱입니다.
- 주먹이 아닌 모양을 방향 명령으로 분류하지 않습니다.
- handedness 점수는 주먹 판정 confidence가 아닙니다.
- 점수를 임의로 1.0으로 만들지 않습니다.
- 함께 해석하기: 다른 질문의 점수를 바꾸어 쓰는 것입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 01 · 규칙 기반 실제 손 위치 추종

- hand_follow.launch.py mode:=rule로 실행한 결과를 확인합니다.
- 비주먹 손을 화면 좌·중·우로 옮겨 목표를 확인합니다.
- 주먹·손 없음·두 손·입력 중단을 차례로 주입합니다.
- /vla/action의 목표·정지 이유와 turtlesim pose를 대조합니다.
- 함께 해석하기: controller가 스스로 오래된 입력을 감지해 정지했는지 확인할 수 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

규칙 실습 완료: 도달과 정지를 모두 확인합니다

- 실제 또는 녹화 손 입력으로 FOLLOW를 확인합니다.
- 목표 도달과 주먹 정지를 별도로 기록합니다.
- source 중단→0 속도 확인→controller 종료 순서로 정리합니다.
- 01-hand-rule.jsonl과 실패 조건을 Data에 저장합니다.
- 함께 해석하기: 02는 정지 이미지와 응답 검증 단계입니다.

먼저 실습 | 09.Pseudo-VLA/02_vlm_decision.ipynb
응답 TODO·프롬프트·형식과 의미 검증 확인 후 19–29쪽을 복습합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

VLM은 같은 이미지에서 FOLLOW/STOP을 판단합니다

이동 전에 VLM 판단을 검증하기



이 단계는 판단 검증입니다. JSON을 받았다고 거북이를 움직이지 않으며 실제 제어는 다음 실습입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

손 판단의 엄격한 JSON 계약

- 필드는 command, hand_state, frame_id, reason입니다.
- command는 FOLLOW 또는 STOP만 허용합니다.
- FOLLOW에는 hand_state=NON_FIST가 필요합니다.
- 02는 필드·타입·허용값과 frame_id 문자열 형식을 검사합니다.
- 실제 관측 ID 대조와 시간 검사는 03에서 수행합니다.
- 함께 해석하기: 02의 함수 계약을 유지합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정상 FOLLOW JSON 한 건 읽기

ALL AI

- frame_id는 이미지와 좌표를 연결합니다.
- 손 상태: NON_FIST · FIST
- 그 외 상태: NO_HAND · UNKNOWN
- reason은 설명이며 제어 코드가 아닙니다.
- 자기 보고 confidence는 요구하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 길이보다 입력 근거와 필드 일관성이 중요합니다.

```
{
  "command": "FOLLOW",
  "hand_state": "NON_FIST",
  "frame_id": "frame-007",
  "reason": "one open hand"
}
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

잘못된 형식은 STOP으로 연결합니다

- JSON 앞뒤 설명·code fence·객체 두 개를 거부합니다.
- 중복·누락·추가 key와 잘못된 타입을 거부합니다.
- FIST인데 FOLLOW인 모순된 응답도 거부합니다.
- 형식 실패 원문과 frame_id를 로그에 보존합니다.
- 함께 해석하기: 현재 엄격한 계약에서는 거부해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

형식 성공과 손 상태 정답은 다른 축입니다

- 형식이 맞아도 주먹을 비주먹으로 오인할 수 있습니다.
- 뜻이 맞아도 형식이 틀리면 제어 입력으로 쓸 수 없습니다.
- 촬영 전에 주먹/비주먹/불확실 정답을 적습니다.
- 형식·의미·최종 행동을 각각 평가합니다.
- 함께 해석하기: 형식 검증과 사람이 정한 손 상태의 일치율은 다른 지표입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 02 · 손 판단 parser 구현

결과 복습 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 실습

- 열기: 09.Pseudo-VLA/02_vlm_decision.ipynb
- 수정: exercises/hand_decision.py
- 정확한 schema·타입·모순·중복 key를 검사합니다.
- 관측과 frame_id 일치는 follow_motion에서 검사합니다.
- 함께 해석하기: 정상 응답을 받아들이는 검사가 실패합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 02 · 실제 손 이미지로 VLM 요청

결과 복습 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 실습

- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- 05.VLM에서 vision을 검증한 정확한 모델 tag를 사용합니다.
- 결과 원문·판단·지연을 hand-decisions.jsonl에 저장한 결과를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 요청 실패와 모델이 반환한 STOP은 다릅니다.

```
cd /workspace/09.Pseudo-VLA
export VLM_MODEL=gemma4:e2b-it-qat
IMG=../Data/images/07.Mediapipe
python scripts/live_hand_decision.py \
  --model "$VLM_MODEL" \
  --image "$IMG/person_open_palm.png"
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

모델 요청 timeout과 이동 유효 시간은 다릅니다

- 정지 이미지 요청은 모델 적재를 포함할 수 있습니다.
- 첫 적재와 준비 후 반복 추론 시간을 구분합니다.
- 정지 이미지 timeout 180초는 이동 허용 시간이 아닙니다.
- ROS에서는 촬영 age 5초와 승인 TTL 400ms를 검사합니다.
- 함께 해석하기: 그렇게 연결하면 안 됩니다. 요청 대기·촬영 신선도·판단 유지 시간은 각각 검사합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 02 · 실제 결과 한 건 평가하기

결과 복습 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 실습

- 같은 요청의 stage·raw·decision·latency_ms를 연결합니다.
- JSON 형식 통과와 실제 손 상태의 정답 여부를 나눕니다.
- 02는 응답 검증이며 거북이를 실행하지 않습니다.
- 오래된 판단의 최종 STOP은 다음 03에서 확인합니다.
- 함께 해석하기: 아직 제어를 실행하지 않은 단계입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

손 판단 평가: 잘못된 FOLLOW와 불필요 STOP

- 주먹·손 없음인데 FOLLOW이면 잘못된 추종 허용입니다.
- 정상 비주먹인데 STOP이면 불필요한 정지입니다.
- 불확실한 영상의 STOP은 판단 보류로 구분합니다.
- 형식 오류와 시간 초과는 별도 원인으로 집계합니다.
- 함께 해석하기: 정상 추종을 얼마나 수행했는지도 봐야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

평가 실습의 완료와 복구

- 형식 실패를 전체 요청 분모에서 빼지 않습니다.
- 원본이 같은 변형·인접 프레임은 같은 그룹으로 묶습니다.
- 미준비 조건은 미측정으로 남깁니다.
- 검증·실제 1건·해석·저장 경로를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 서버 연결·모델 준비 실패인지 응답 이후 parser 실패인지 stage와 traceback으로 나눕니다.

먼저 실습 | 09.Pseudo-VLA/03_ros_vlm_action.ipynb
제어 TODO·VLM 추종·규칙과 비교 확인 후 30–37쪽을 복습합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

VLM 방식도 동일한 목표 제어기를 사용합니다

VLM 판단을 제어 전에 승인하기



모델 판단과 최종 행동은 다를 수 있습니다. 최종 STOP은 모델 STOP·검사 거부·도착 등 이유를 함께 읽습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 03 · 판단만 VLM으로 교체하기

- 열기: 03_ros_vlm_action.ipynb · TODO: hand_controller.py
- 01과 같은 좌표·제어·TTL 400ms를 유지합니다.
- FOLLOW여도 만료하면 빨간 점·STOP이 됩니다.
- 판단 지연과 최종 정지 이유를 나누고 TTL 변경은 04에서 합니다.
- 함께 해석하기: JSON 형식만으로 현재 관측과의 관계나 신선도를 알 수 없기 때문입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

모델 STOP과 검사 거부 STOP을 구분합니다

- 주먹을 보고 모델이 STOP을 반환한 이유를 기록합니다.
- malformed·wrong frame·timeout의 거부를 따로 기록합니다.
- 목표 도달과 pose 중단도 서로 다른 정지 원인입니다.
- 같은 0 속도라도 결과의 의미는 다릅니다.
- 함께 해석하기: 모델의 보수적 판단과 형식·시간·좌표 오류를 구분하지 못합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 03 · 실제 추종과 선택 합성 검증 구분

- 본수업: 03 노트북의 실제 추종·정지·로그를 확인합니다.
- 선택 추가: README의 run_hand_scenarios.py를 사용합니다.
- 9개 합성 시나리오는 제어 계약 검사이며 VLM 실측이 아닙니다.
- 결과의 입력·실행 경로·검증 범위를 구분해 기록합니다.
- 함께 해석하기: 정해진 입력에 대한 제어 계약의 검사입니다.

```
cd /workspace/09.Pseudo-VLA
python -m unittest discover -s tests
python scripts/run_hand_scenarios.py
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실패를 한 번에 하나씩 주입합니다

- 한 손 비주먹→주먹→손 없음→두 손을 바꿉니다.
- malformed·wrong frame·stale·timeout을 주입합니다.
- pose 입력 중단과 승인 TTL 만료를 확인합니다.
- 이전 승인이 새 좌표로 이어지지 않는지 관찰합니다.
- 함께 해석하기: 각각의 반례를 독립적으로 확인해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 ROS에서 VLM 판단과 행동 확인

- 규칙 node를 종료하고 VLM node 하나만 실행합니다.
- 같은 ROS_DOMAIN_ID에서 관측·판단·행동을 대조합니다.
- GUI가 없어도 pose source가 있어야 추종할 수 있습니다.
- 함께 해석하기: 현재 위치와 방향을 알아야 목표 제어를 계산할 수 있습니다.

A · 카메라·pose 유지
원본 프레임과 현재 상태

B · VLM 제어 하나
규칙 controller 종료 후 실행

C · /vla/action 관찰
frame_id·목표·reason 비교

전체 명령: 03 노트북 실행 절

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

비교 실험: 같은 손 위치 경로를 두 방식에 입력

- 규칙과 VLM에 같은 녹화·주먹 전환 조건을 사용합니다.
- 목표 도달·위치 오차·정지 반응·잘못된 FOLLOW를 기록합니다.
- 스크립트 집계는 지연과 정지 이유입니다.
- 정답률과 실제 반응 시간은 영상 정답과 대조합니다.
- 함께 해석하기: 판단 지연보다 TTL이 짧으면 다음 판단 전 정지 구간이 생길 수 있습니다.

같은 녹화 입력

규칙 → 목표 제어

VLM → 목표 제어

도달 · 정지 · 지연 비교

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

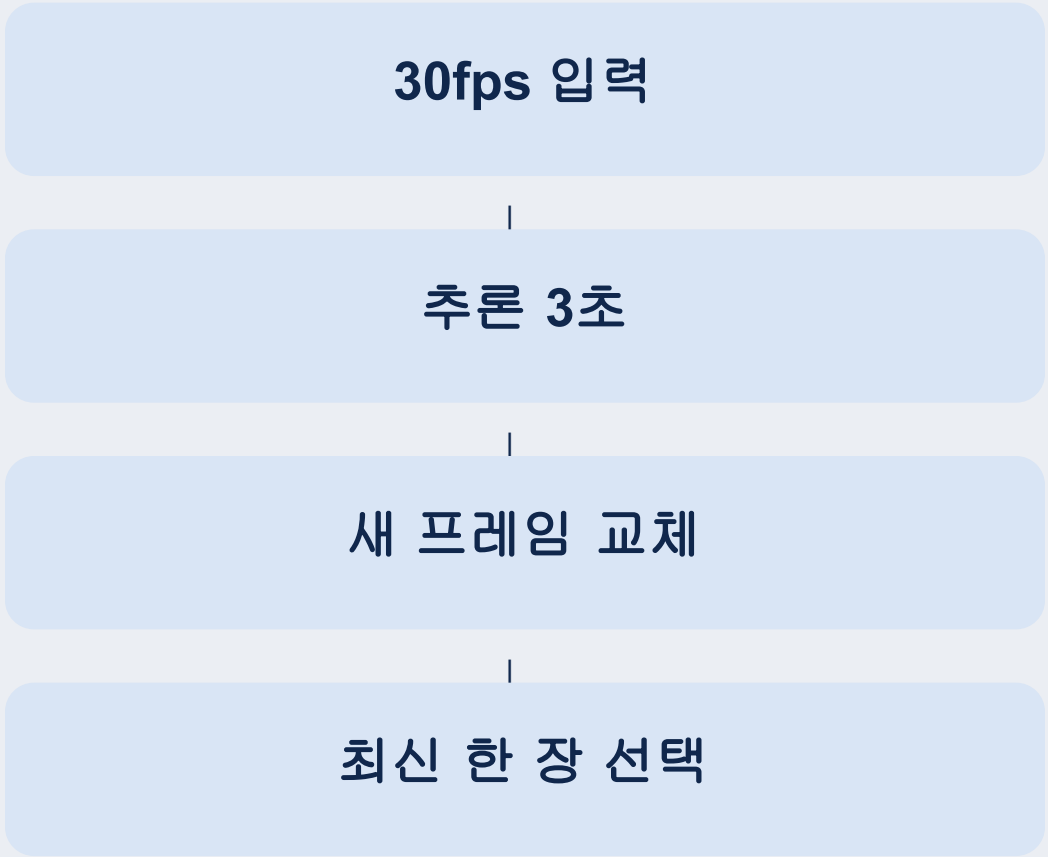
VLM 이동 확인 후 유지 시간 실험으로

- 규칙과 VLM의 판단·지연·STOP 차이를 기록합니다.
- 같은 좌표·제어기·TTL 400ms 조건을 확인합니다.
- 다음 04_ros_vlm_latency.ipynb에서 TTL을 비교합니다.
- 실습 후 38–49쪽에서 결과를 복습합니다.
- 함께 해석하기: 기본 실험은 TTL만 바꿉니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

카메라 속도와 모델 속도는 다릅니다

- 30fps 카메라는 1초에 약 30장을 보냅니다.
- VLM이 3초 걸리면 추론 중 약 90장이 들어옵니다.
- 모든 장을 순서대로 처리하면 과거 장면을 분석하게 됩니다.
- 실시간 판단에는 최신 한 장을 기다리는 정책을 사용합니다.
- 함께 해석하기: 모델 처리시간이 그대로면 대기 프레임만 늘 수 있습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Latest-only mailbox의 핵심 두 동작

- put: 대기 중인 값을 새 입력 한 장으로 교체합니다.
- take: 대기 프레임을 꺼내고 칸을 비웁니다.
- 본수업은 put/take·교체 수·오래된 입력 거부·복사를 확인합니다.
- peek 조회는 참고 정답의 확장 기능입니다.
- 함께 해석하기: B 하나이며 다음 take는 빈 상태입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

대기열·timeout·freshness는 역할이 다릅니다

- mailbox는 대기하는 영상이 쌓이는 것을 막습니다.
- timeout은 응답 없는 요청의 대기 한도를 정합니다.
- freshness는 촬영 후 너무 오래된 결과의 실행을 거부합니다.
- 처리 중인 요청을 mailbox만으로 빠르게 만들 수는 없습니다.
- 함께 해석하기: 진행 중 추론이나 입력 중단 때문에 오래된 결과가 될 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

같은 frame_id가 이미지·손 좌표·판단을 연결합니다

- MediaPipe와 VLM은 선택한 동일 이미지에서 실행합니다.
- 좌표와 VLM 판단의 frame_id가 일치해야 합니다.
- 이전 FOLLOW 승인을 새 손 좌표에 재사용하지 않습니다.
- ID 불일치는 목표가 있어도 STOP입니다.
- 함께 해석하기: 시간 관계가 맞지 않는 결합입니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

하나의 worker와 최신 대기 프레임

- 카메라 callback은 최신 대기 이미지 한 장만 보관합니다.
- 단일 worker가 선택한 이미지에서 인지와 판단을 완료합니다.
- 제어 timer는 별도로 20Hz 실행하며 만료를 확인합니다.
- 새 판단이 늦어도 예전 승인 시각을 갱신하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 현재 실험은 worker 하나로 부하와 순서를 제한합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시각은 같은 clock에서 비교합니다

- captured_ms는 영상이 촬영된 시각입니다.
- age=현재 시각−촬영 시각이며 미래 값도 거부합니다.
- ROS header와 현재 시각은 동일한 ROS node clock을 사용합니다.
- simulation 사용 시 관련 node의 use_sim_time을 함께 맞춥니다.
- 함께 해석하기: 신선도와 TTL 판단이 천 배 어긋날 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 04 · 최신 한 장 계약 구현

결과 복습 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 실습

- 열기: 09.Pseudo-VLA/04_ros_vlm_latency.ipynb
- 수정: exercises/latest_frame_contract.py
- put은 대기 값을 교체하고 take는 꺼낸 뒤 비웁니다.
- 핵심 fixture와 replaced 값을 확인합니다.
- 함께 해석하기: 중첩 좌표·목록까지 바꾸어 검사해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실험 조건: TTL만 400·1000·3000ms

- 모델·영상·초기 pose·mirror는 같은 조건입니다.
- 각 launch를 종료한 뒤 다음 조건 하나만 실행합니다.
- 새 터미널이면 노트북의 Bash·source 전체를 적용합니다.
- 프레임 age 5000ms·pose 500ms 제한은 유지합니다.

```
# 환경 설정된 같은 B: 이전 실행 Ctrl+C 후
ros2 launch nepes_vla_demo \
  hand_follow.launch.py mode:=vlm \
  vlm_model:=gemma4:e2b-it-qat \
  ttl_ms:=1000 \
  log_path:=/workspace/Data/logs/\
09.Pseudo-VLA/04-ttl-1000.jsonl
# 400 / 1000 / 3000을 각각 실행
# 조건마다 log_path도 구분
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

더 오래 허용해도 계속 전진하는 것은 아닙니다

- 이전 관측의 목표 좌표를 유지하며 pose로 제어합니다.
- 목표 도착·새 STOP·검사 거부면 TTL 전에도 멈춥니다.
- 새 판단이 오면 이전 판단을 즉시 교체합니다.
- TTL 상한까지 기다린 사례와 도착 사례를 분리합니다.
- 함께 해석하기: 새 판단·목표 도달·pose 신선도 등 action reason을 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실험 기록: 연속성과 정지 지연을 함께 보기

- 각 TTL에서 같은 손 이동·주먹·손 제거를 반복합니다.
- 초록/빨강 구간·이전 목표로 더 움직인 시간을 기록합니다.
- 실제 손 전환 시각은 원본 장면에서 기록합니다.
- 과거 overlay만으로 전환 시각을 정하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 두 효과가 함께 나타난 결과로 기록합니다.

```
# 새로운 관찰 터미널 C
bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /workspace/Data/build/08.ROS/install/setup.bash
source \
  /workspace/Data/build/09.Pseudo-VLA/install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=21
ros2 topic echo /vla/action
# issued_ms / ttl_ms / reason 비교
```

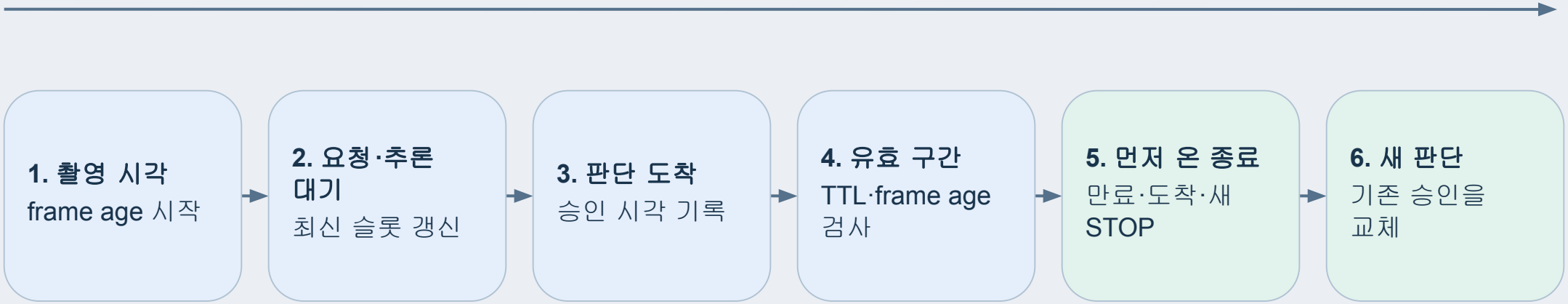

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

판단 경과 시간과 남은 유효시간

ALL AI

다음 판단까지 이동 허용 시간

시간 흐름 → (간격은 실측 비례가 아닌 개념도)



예시: 다음 판단이 만료 후 도착하는 경우입니다. TTL·frame age 중 먼저 끝나는 한계에서 정지하며 새 STOP·도착·오류는 더 일찍 멈춥니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

TTL 실험 완료: 다음은 좌표를 LLM에 전달하기

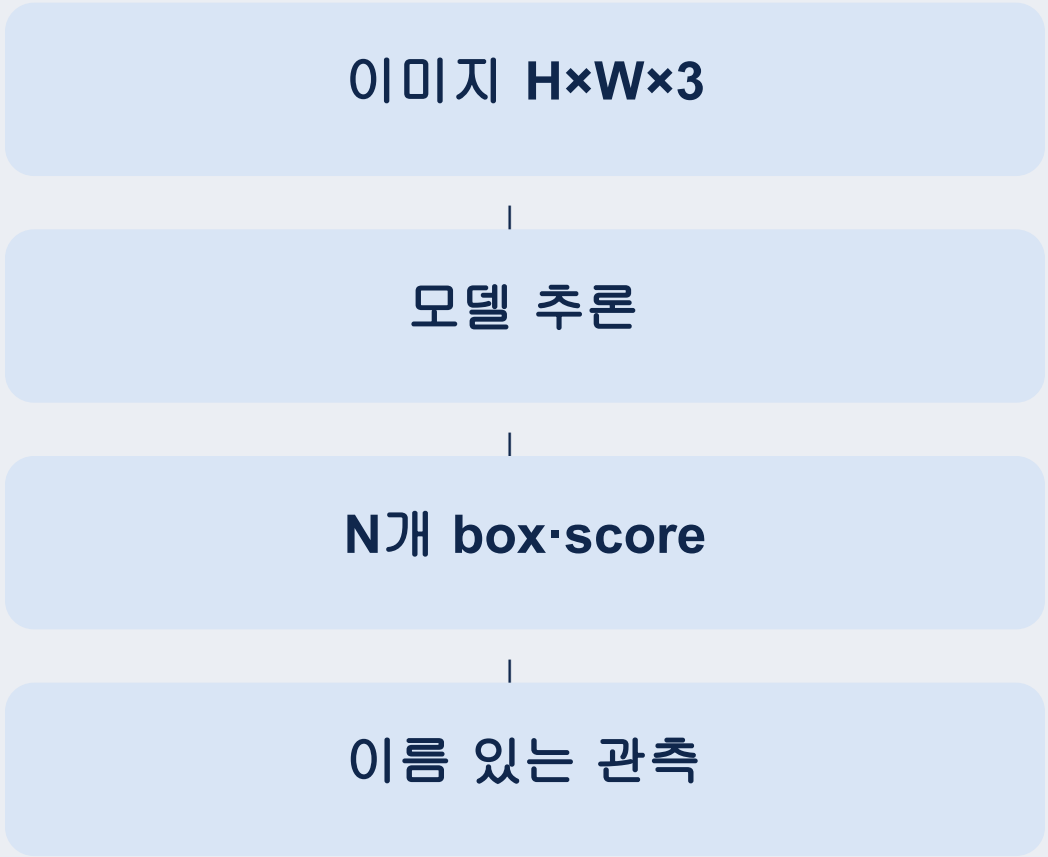
- 400·1000·3000ms 로그를 조건별로 저장했나요?
- 목표 도착·새 STOP·승인 만료를 구분했나요?
- 더 부드러운 이동과 늦어진 정지를 함께 설명하나요?
- 05에서는 YOLO의 box와 17개 관절을 추출합니다.
- 함께 해석하기: 없어지지 않습니다. 좌표 역시 과거 프레임의 관측이므로 시각·ID·현재 pose 검사가 필요합니다.

먼저 실습 | 09.Pseudo-VLA/05_yolo_detection_pose.ipynb
검출·최대 면적 선택 TODO·17개 관절 확인 후 50–63쪽을 복습합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

객체 검출은 무엇을 반환하는가

- 분류는 이미지의 종류를, 검출은 객체의 종류와 위치를 찾습니다.
- 검출 한 건에는 label·confidence·bounding box가 있습니다.
- 객체 N개면 결과 N개이며 N=0도 가능한 결과입니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Bounding box: xyxy 좌표 읽기

- 원점은 이미지 왼쪽 위이고 x는 오른쪽, y는 아래로 증가합니다.
- bbox_xyxy=[x1,y1,x2,y2]는 좌상단과 우하단 좌표입니다.
- $0 \le x1 < x2 \le width$, $0 \le y1 < y2 \le height$를 검사합니다.
- 너비=x2−x1, 높이=y2−y1입니다.
- 함께 해석하기: 폭 20, 높이 30입니다. 이 수업의 연속 좌표 면적 계산에는 임의로 +1을 붙이지 않고 현재 계약을 따릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Confidence와 threshold의 역할

- confidence는 모델이 만든 0~1 점수입니다.
- threshold는 결과를 남길 최소 점수이며 교재는 경계를 포함합니다.
- threshold=0.70이면 0.70은 통과, 0.699는 제외됩니다.
- 높은 점수만으로 현실의 안전 확률을 알 수 없습니다.
- 함께 해석하기: 이 계약은 0.70을 포함하고 0.699를 제외합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

검출 결과를 읽을 때의 네 가지 질문

- 어떤 모델의 class ID를 어떤 label로 바꿨나요?
- 좌표의 단위와 기준 이미지 크기가 맞나요?
- 가림·작은 객체·조명으로 놓친 대상이 있나요?
- 추론 오류와 정상적인 미검출을 구분했나요?
- 함께 해석하기: 잘못된 검출이 늘 수도 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 05 · 입력 계약을 구현하기

결과 복습 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 열기: 09.Pseudo-VLA/05_yolo_detection_pose.ipynb
- 수정: exercises/detection_contract.py의 select_detections
- 정확한 schema·유효 좌표를 먼저 검사하고 class와 threshold를 적용합니다.
- confidence 내림차순으로 정렬하고 입력을 변경하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 안쪽 항목을 수정했다면 공유된 객체가 바뀔 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 05 · 예측하고 경계값 확인하기

결과 복습 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 실행 전 score=0.70·0.699·빈 결과를 예측합니다.
- 문자열·bool·NaN·Inf를 점수로 받지 않습니다.
- 영상 밖 box와 뒤집힌 좌표는 입력 오류로 거부합니다.
- 정상 결과만 통과하면 경계·실패 사례를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 현재 schema는 의미 있는 실수 점수를 요구합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 05 · 실제 YOLO 실행

결과 복습 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- 사전 배포 weight와 road.png를 사용합니다.
- 결과: Data/outputs/09.Pseudo-VLA/yolo의 JSON·overlay
- 함께 해석하기: 실제 weight·장치·입력 파일을 사용하는 실행은 별도입니다.

```
cd /workspace
python \
  09.Pseudo-VLA/scripts/live_yolo.py \
  --task detect \
  --model Data/models/yolo26n.pt \
  --source Data/images/road.png
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 결과: 사각형과 JSON을 함께 읽기

- overlay에서 객체 위치를 보고 JSON에서 label·score·좌표를 확인합니다.
- 교재 리허설에서는 car 3개를 검출했습니다.
- 실행 환경·모델·threshold·latency를 함께 기록합니다.
- 함께 해석하기: 그 전에 같은 이미지·weight·옵션인지와 원본 검출 결과를 확인합니다.



교재 실제 YOLO detect · road.png · car 3개

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

YOLO 검출에서 사람의 관절 좌표로

결과 복습 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

검출에서 사람 전체 좌표까지



같은 원본에 detection과 pose를 각각 실행합니다. 06에는 pose에서 선택한 한 사람의 전체 관절을 전달합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

17개 관절: 코는 0번, 손가락은 없습니다

- 코·양쪽 눈·귀·어깨·팔꿈치·손목·엉덩이·무릎·발목입니다.
- 각 관절을 이름·정규화 xy·confidence로 표현합니다.
- x는 오른쪽, y는 아래로 증가하며 각각 [0,1]입니다.
- 누락 관절은 xy=null로 표시하고 전체 17개 이름을 유지합니다.
- 함께 해석하기: 실제 왼쪽 위 좌표로 오해할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가장 큰 사람: 신뢰도 검사 후 box 면적

- 유효한 person box 중 confidence ≥0.5만 후보입니다.
- 면적=(x2−x1)×(y2−y1)이 가장 큰 한 명을 고릅니다.
- 가장 높은 confidence를 고르는 과제와 다릅니다.
- 매 프레임 선택하므로 가까운 사람이 바뀌면 목표도 바뀝니다.
- 함께 해석하기: 매 프레임 최대 면적을 다시 고르므로 사람이 가까워지거나 위치가 바뀌면 대상이 전환될 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

TODO 05 · 가장 큰 사람을 선택하기

- 수정: exercises/pose_selection.py의 select_largest_person
- 유효성·confidence 검사 → 면적 비교 → 선택 결과 복사
- 한 명·여러 명·동일 면적·빈 후보·입력 불변을 검증합니다.
- 정답 해설에서 필터 순서와 깊은 복사의 이유를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 사람 선택은 person box와 person confidence 기준입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 YOLO26n-pose: 원본과 좌표 JSON 비교

- 05 노트북에서 먼저 detection과 pose를 순서대로 실행합니다.
- 사람이 보이는 사전 배포 이미지를 사용합니다.
- 원본·box·관절 overlay와 JSON을 함께 저장합니다.
- 함께 해석하기: 영상 너비가 640일 때의 중앙 해석입니다.

```
cd /workspace/09.Pseudo-VLA
python scripts/live_yolo.py \
  --task pose \
  --model ../Data/models/\
yolo26n-pose.pt \
  --source
../Data/images/07.Mediapipe/\
person_open_palm.png
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

YOLO 완료: 선택한 사람 좌표를 다음 행동으로

- 검출 box·confidence·정규화 좌표를 설명하나요?
- 17개 관절과 가장 큰 사람 선택의 검증을 통과했나요?
- 실제 detection·pose JSON과 overlay를 저장했나요?
- 06에서는 이 사람의 전체 좌표를 LLM에 전달합니다.
- 함께 해석하기: 현재 pose→LLM 경로는 이미지 대신 좌표 JSON과 지시를 보냅니다.

먼저 실습 | 09.Pseudo-VLA/06_ros_pose_llm.ipynb

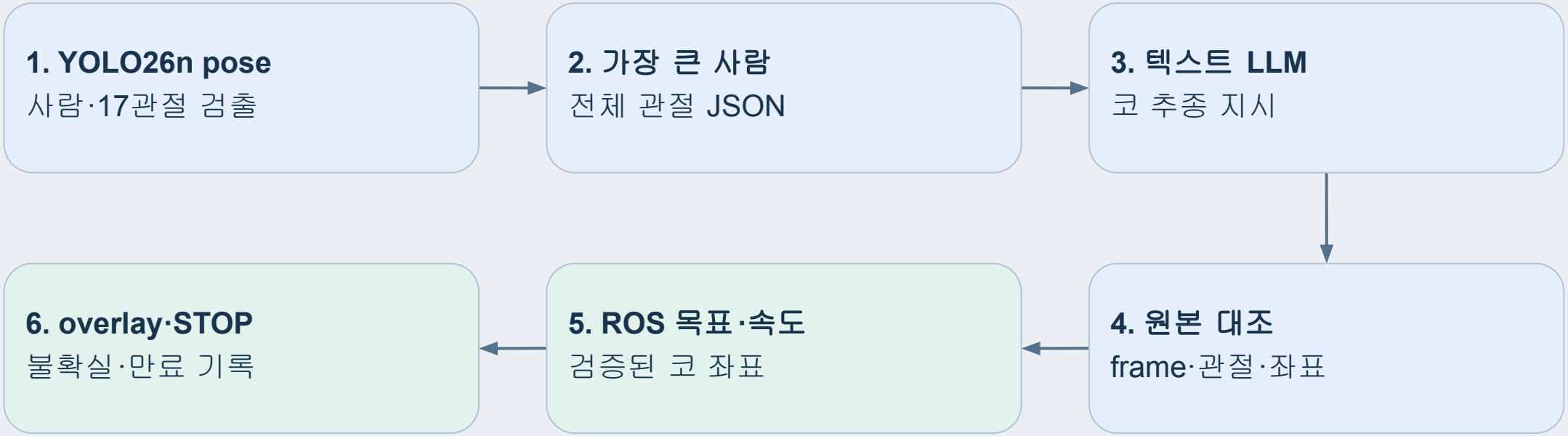
좌표 검증 TODO·실제 코 추종·지시 변경 확인 후 64–71쪽을 복습합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

코 추종: 전체 관절 → LLM → ROS

결과 복습 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 이론

사람 전체 좌표 → LLM → ROS



이번 LLM 요청에는 이미지가 없습니다. 좌표를 새로 만들지 않고 원본 관측의 선택 결과를 검증합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

LLM 입력: 선택된 사람 전체를 JSON으로

- frame_id·captured_ms·person을 함께 보냅니다.
- person에는 bbox·confidence·이름 있는 17개 keypoints가 있습니다.
- 각 관절은 xy와 confidence이며, 누락도 null로 남깁니다.
- 지시: 코를 추종하되 코가 유효하지 않으면 정지하세요.
- 함께 해석하기: 지시를 손목 등으로 바꾸어도 같은 입력 계약에서 목표 이름을 선택하는 역할을 볼 수 있기 때문입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

응답 계약: 목표 이름과 좌표를 대조합니다

- 필드: command·keypoint·center·frame_id·reason
- FOLLOW는 지시한 관절과 입력 xy가 일치해야 합니다.
- STOP은 keypoint=null, center=null이어야 합니다.
- 실제 제어에는 검출 원본 좌표를 사용합니다.
- 함께 해석하기: 응답 계약의 STOP은 null을 요구합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

TODO 06 · LLM 응답을 제어 전에 검증하기

- 수정: exercises/pose_llm_contract.py의 validate_pose_decision
- 정확한 JSON·필드·타입·frame_id를 확인합니다.
- 관절 이름·confidence ≥0.5·xy 오차 ≤0.002를 확인합니다.
- 통과 시 원본 xy로 정리하고 잘못된 응답은 거부합니다.
- 함께 해석하기: 현재 정답은 원본 관측 좌표를 반환합니다. 모델 반올림이 제어에 누적되지 않게 하기 위한 계약입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정답의 이유: 모델이 좌표를 새로 만들지 않게

- 다른 frame_id면 같은 이름의 코라도 거부합니다.
- 다른 관절·누락·낮은 confidence는 추종을 허용하지 않습니다.
- 축별 오차 경계는 포함하고 최종 xy는 검출값으로 복원합니다.
- 중복 key·추가 key·NaN·bool도 JSON 계약에서 거부합니다.
- 함께 해석하기: 정상 FOLLOW와 정상 STOP까지 버려 과제 계약을 만족하지 못합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 ROS: 손 제어기를 종료하고 코 추종

ALL AI

- 카메라 A는 같은 /camera/image_raw를 발행합니다.
- B에서 pose controller 하나만 실행합니다.
- 초록/빨간 목표 점과 선택된 사람 box를 함께 봅니다.
- 함께 해석하기: 같은 거북이에 서로 다른 속도가 전달될 수 있어 올바른 비교가 아닙니다.

```
bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
cd /workspace/Data/build
source 08.ROS/install/setup.bash
cd 09.Pseudo-VLA
source install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=21
ros2 launch nepes_vla_demo \
  pose_follow.launch.py \
  llm_model:=gemma4:e2b-it-qat \
  target_keypoint:=nose ttl_ms:=400
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가시화: 선택된 사람과 최종 목표를 확인합니다

- /pose/image_overlay에 선택한 box와 관절을 표시합니다.
- 목표 점 초록은 전진·회전, 빨강은 좌표가 있는 정지입니다.
- 코 누락·낮은 신뢰도·만료는 /pose/action의 이유를 읽습니다.
- 박스가 바뀌는 것은 매 프레임 최대 면적 선택의 결과입니다.
- 함께 해석하기: 표시된 제어 프레임·목표와 현재 관측을 구분해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

지시를 바꾸어 LLM의 역할을 확인합니다

- 기본 nose 후 instruction·target_keypoint를 left_wrist로 맞춥니다.
- 관절 입력·모델 선택·최종 목표와 지연을 확인합니다.
- 코 고정은 코드로도 가능하며 여기서는 지시 해석을 관찰합니다.
- 별도 규칙 기준선의 성능 측정은 이 실습에 포함하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 의도와 검증 조건이 충돌합니다. 두 설정을 함께 맞추고 새 실행 로그로 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 판단과 좌표 판단의 결과를 정리합니다

- 규칙·VLM 손 추종과 pose → LLM의 결과를 읽습니다.
- 손 과제와 코 과제는 다른 입력임을 밝힙니다.
- 형식·목표 선택·실제 행동·지연을 나누어 비교합니다.
- 측정하지 않은 조건은 미측정으로 남깁니다.
- 함께 해석하기: 과제·입력·조건이 달라 공정한 직접 비교가 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

기존 평가표와 실행 로그를 엽니다

- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- Jupyter 편집기로 기존 평가 CSV를 엽니다.
- 자신의 실행 로그와 결과 경로를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 0초 실측으로 오해됩니다. 미실행·누락·미측정을 구분하고 생성 로그를 확인합니다.

```
cd /workspace
ls Data/outputs/09.Pseudo-VLA
ls Data/outputs/course-review
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

근거: 형식·좌표 선택·실제 움직임

- 손 판단 평가와 pose 판단의 원문·JSON을 인용합니다.
- 지시한 관절·모델 선택·최종 목표를 구분합니다.
- 같은 프레임 좌표 검증·최대 면적 사람 선택을 확인합니다.
- 항상 STOP인 결과를 추종 성공으로 기록하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 전자는 메시지 계약 통과이고 후자는 유효한 목표로 움직이고 필요한 때 멈춘 관찰입니다.

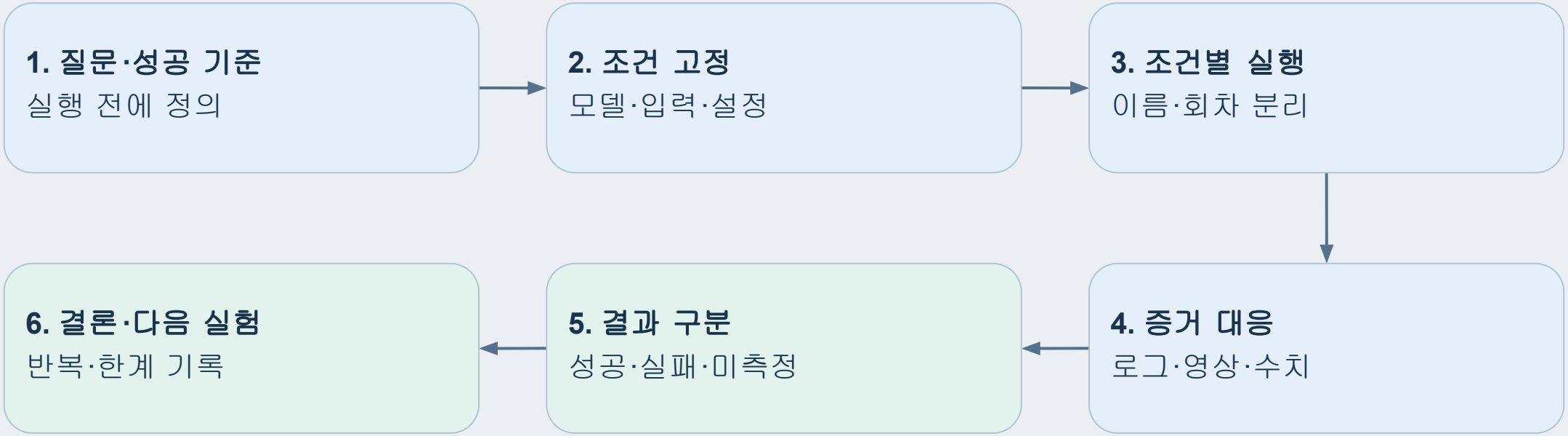
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

공정하게 비교할 조건을 먼저 정합니다

4일차 · 07 · 실습 결과 정리 | 30분 | 이론

ALL AI

비교 질문부터 근거 있는 결론까지



완료 실패·실행 중단·미실행을 구분합니다. 같은 조건과 실제 근거가 있어야 차이를 설명할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정지 이유와 사람 전환을 확인합니다

- 손 없음·코 누락·낮은 신뢰도·만료를 구분합니다.
- 가장 큰 사람 전환은 ID 추적과 다릅니다.
- 모델 판단과 최종 제어 명령을 로그로 구분합니다.
- 입력 복구 후 새 관측으로 재개하는지 확인합니다.
- 함께 해석하기: 먼저 최대 면적 선택 규칙에 맞는지 확인합니다. 같은 사람 유지가 필요하면 별도 tracking 설계가 필요한 것입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

세 판단 방식의 차이를 설명합니다

- 규칙·VLM 이미지·LLM 좌표 입력의 역할을 설명합니다.
- instruction과 target_keypoint를 nose→left_wrist로 맞춥니다.
- 실제 선택·최종 목표·지연·오류를 자신의 로그로 설명합니다.
- 측정하지 않은 기준선 수치를 만들어 넣지 않습니다.
- 함께 해석하기: 오늘은 판단을 사람이 만든 좌표·제어 코드에 연결한 Pseudo-VLA입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

4일차 완료와 선택 자습·5일차 연결

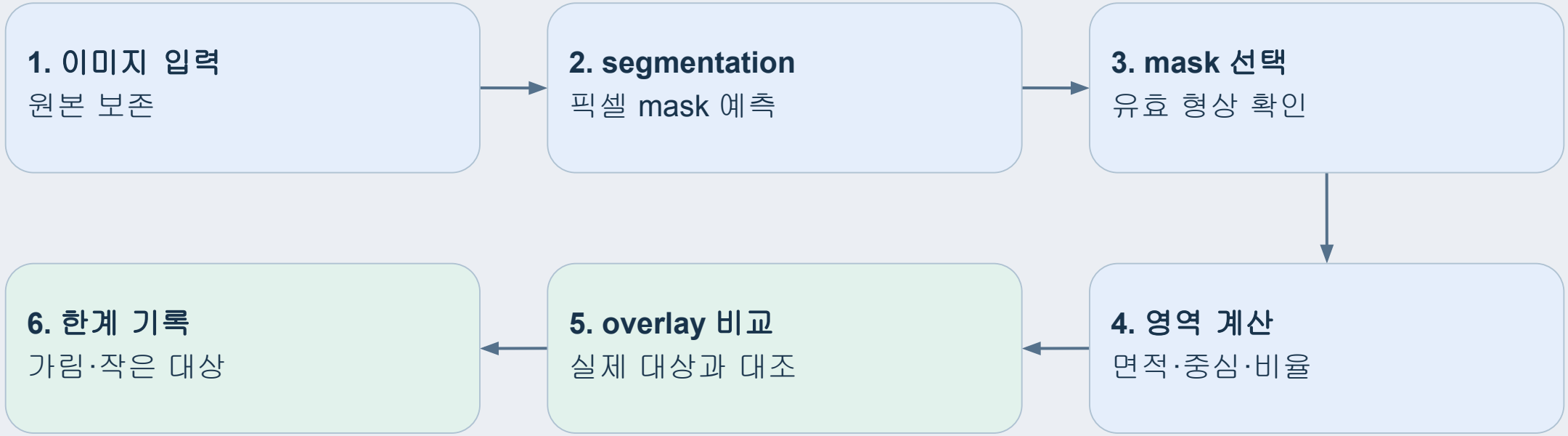
- 손 추종·TTL·YOLO·pose → LLM의 결과를 저장합니다.
- 오늘의 좌표·검증·제어는 사람이 설계한 Pseudo-VLA입니다.
- Segmentation은 07 노트북의 선택 자습으로 남깁니다.
- 5일차에는 전용 VLA 환경에서 학습된 행동 정책을 실행합니다.
- 함께 해석하기: 5일차 본수업은 전용 VLA 컨테이너의 시뮬레이션 정책 실행입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

분할은 사각형 안의 실제 영역을 찾습니다

ALL AI

선택 자습: 영역을 계산하기



box와 mask는 다른 정보입니다. 픽셀 비율을 실제 물리 면적이나 부피라고 해석하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Binary mask를 숫자로 읽기

- 1 또는 True는 포함, 0 또는 False는 제외입니다.
- mask shape는 계산에 사용하는 높이·너비와 맞아야 합니다.
- 0.2 같은 soft 값은 binary mask 계약에서 거부합니다.
- 행 길이가 다른 배열도 유효한 이미지가 아닙니다.
- 함께 해석하기: 현재 학생 함수의 입력 계약에서는 거부합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

면적 비율 계산: 3÷6=0.5

- pixels는 mask의 포함 픽셀 수입니다.
- ratio=pixels/(W×H)입니다.
- W,H는 영상 너비·높이입니다.
- 2×3 mask의 포함 픽셀이 3개면 ratio=0.5입니다.
- min_pixels와 같은 크기는 결과에 포함합니다.
- 함께 해석하기: 현재 계약은 경계를 포함하므로 남습니다.

```
mask = [[1, 0, 1],
        [0, 1, 0]]
pixels = 3
ratio = pixels / (3 * 2)  # 0.5
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROI와 coverage: 무엇을 분모로 삼는가

- ROI는 검사할 관심 영역입니다.
- ROI coverage는 ROI 내부 포함 픽셀 수÷ROI 픽셀 수입니다.
- 전체 화면 비율과 ROI 비율은 서로 다릅니다.
- 여러 mask가 겹치면 합계를 단순 더해 중복 계산하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 겹침을 중복 계산할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

픽셀 면적의 해석 한계

- 카메라에 가까운 객체는 같은 실제 크기도 더 크게 보입니다.
- 원근·렌즈·가림·해상도가 픽셀 면적에 영향을 줍니다.
- 실제 cm^2 계산에는 보정과 기하 조건이 더 필요합니다.
- 작은 mask를 제거하면 작은 중요 대상도 없어질 수 있습니다.
- 함께 해석하기: 그렇게 단정할 수 없습니다. 촬영 조건과 거리·원근을 확인하고 실제 면적 계산에는 별도의 보정이 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 07 · mask_report 구현

- 열기: 09.Pseudo-VLA/07_yolo_segmentation.ipynb
- 수정: exercises/segmentation_contract.py의 mask_report
- shape·binary 값을 확인하고 pixels·ratio를 계산합니다.
- 결과: Data/outputs/09.Pseudo-VLA/segmentation-fixture.json
- 함께 해석하기: 정상 mask를 받아들이는 검사에 실패합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

복습 07 · 실제 segment 모델 실행

결과 복습 | 4일차 · 07 · 선택 자습: segmentation | 선택 자습 · 본수업 제외

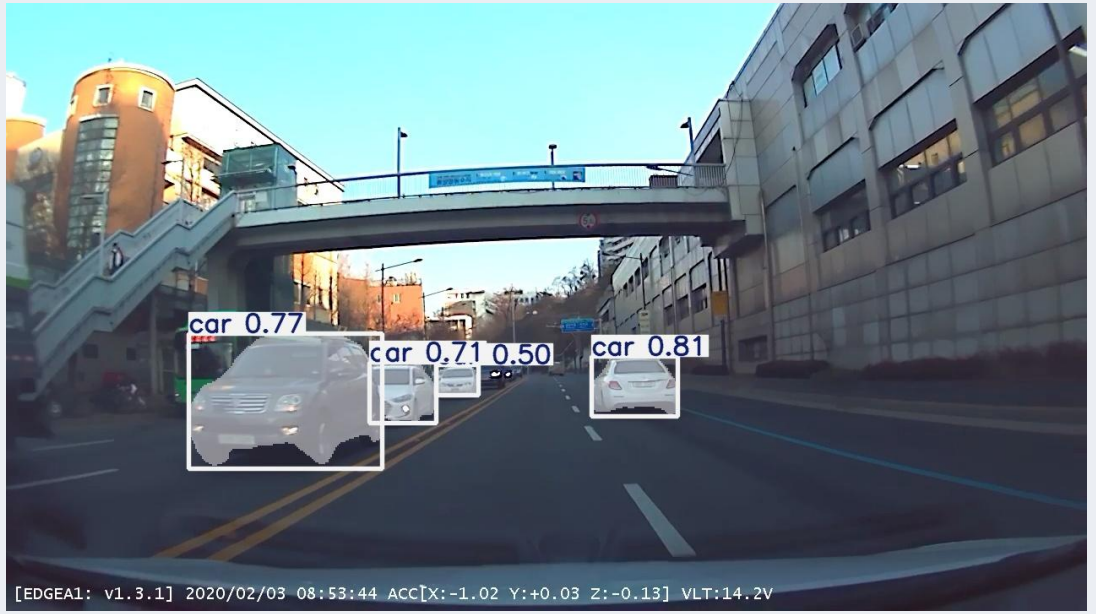
- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- segment용 weight를 선택합니다.
- 결과: Data/outputs/09.Pseudo-VLA/yolo의 segment-road 파일
- 함께 해석하기: 출력 종류와 배열 구조를 확인해야 합니다.

```
cd /workspace
python \
  09.Pseudo-VLA/scripts/live_yolo.py \
  --task segment \
  --model Data/models/yolo26n-seg.pt \
  --source Data/images/road.png
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

분할 결과를 원본과 대조하기

- 교재 리허설에서는 car 4개와 mask 4개를 얻었습니다.
- mask 경계에 배경이나 누락이 있는지 원본과 비교합니다.
- 다른 모델의 검출 개수 차이를 성능 우열로 즉시 결론내리지 않습니다.
- 함께 해석하기: 모델의 검출·분할 결과일 뿐입니다.



교재 실제 YOLO segment · road.png · mask 4개

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 완료: mask의 계산과 의미

- binary mask와 경계값 검증을 확인합니다.
- ratio의 분모와 실제 면적의 차이를 설명합니다.
- 원본·분할 overlay·모델·지연을 함께 저장합니다.
- 본수업 완료 조건에 더하지 않고 선택 결과로 남깁니다.
- 함께 해석하기: 계산 함수와 실제 인식은 다른 확인입니다.

선택 자습 완료 | 09.Pseudo-VLA/07_yolo_segmentation.ipynb
mask 결과를 저장하고 필요한 부록을 참고합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · IoU와 NMS 손계산

- IoU=교집합 면적÷합집합 면적입니다.
- 각 면적 16, 교집합 9이면 IoU=9/23≈0.3913입니다.
- NMS는 점수가 높은 box를 남기며 많이 겹친 후보를 제거합니다.
- 교재 자습은 threshold 0.30/0.50/0.70을 비교합니다.
- 함께 해석하기: 유효한 영상 좌표가 아니므로 검사에서 거부합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · mask 후처리는 작은 대상도 지웁니다

- erosion은 경계를 줄이고 dilation은 늘립니다.
- opening은 erosion 다음 dilation을 적용합니다.
- 고립 잡음을 줄일 수 있지만 작은 중요 객체도 제거합니다.
- 원본·후처리 mask와 pixel 수를 함께 비교합니다.
- 함께 해석하기: 작은 대상도 지워졌는지 확인해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · FIFO와 latest-only 시간표

- 100ms마다 생성, 250ms마다 처리한다고 가정합니다.
- 500ms에서 FIFO는 f2, 최신 한 장은 f5를 선택합니다.
- 최신 한 장도 진행 중인 추론을 취소하지 않습니다.
- 04 노트북의 설명용 시간표이며 실측이 아닙니다.
- 함께 해석하기: 설명용 가정입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · 시간과 위치 기준은 하나씩 바꿉니다

- 04는 TTL 400·1000·3000ms만 바꿔 비교합니다.
- 프레임 age 5000ms·pose 500ms는 유지합니다.
- 새 STOP·목표 도착이면 TTL 전에 멈춥니다.
- 움직임 증가만으로 개선이라고 판단하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 서로 다른 종료 조건입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · 실제 카메라와 손 추종 실행

- 카메라는 한 node만 엽니다.
- B에서 rule 또는 vlm 중 한 controller만 실행합니다.
- 두 수강생이 로컬 화면을 함께 봅니다. 녹화 재생은 선택입니다.
- 함께 해석하기: 서로 다른 통신 그룹이면 정상입니다.

```
A · 카메라 발행 하나
/camera/image_raw

B · rule 또는 vlm 하나
두 controller 동시 실행 금지

C · /vla/action 관찰
source 중단 뒤 zero 확인

전체 명령: 01·03 노트북
새 터미널은 bash부터 복사
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · 결과의 검증 범위와 다음 단원

- fixture·실제 영상·ROS·VLM 결과를 구분합니다.
- 합성 입력 통과가 실제 손 추종 성공을 뜻하지 않습니다.
- 자신의 입력·조건·지연·실패 이유를 함께 기록합니다.
- 5일차는 10.VLA와 전용 VLA 컨테이너를 사용합니다.
- 함께 해석하기: 5일차는 이미 학습된 정책의 행동 예측·실행·평가를 관찰합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

감사합니다



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr